

Tarefas de Aprendizagem - Ciclo for

As tarefas aqui propostas são para reforçar a sua aprendizagem.

1. Faça uma síntese textual e mapa conceitual da 5ª aula semanal. Defina o que são estruturas de repetição, os tipos de estruturas existentes e o que permitem fazer.
2. Exibir números pares de 0 a 20: Usando um loop for, escreva um programa que exibe todos os números pares de 0 a 20.
3. Contar de 10 até 0: Usando for, escreva um programa que conta de 10 até 0, utilizando range() para contagem regressiva.
4. Pular múltiplos de 3: Usando for e continue, escreva um programa que exibe números de 1 a 20, mas pula os múltiplos de 3.
5. Encontre o primeiro múltiplo de 7: Usando for, escreva um programa que encontra o primeiro número múltiplo de 7 entre 1 e 50 e interrompe o loop com break.
6. Imprimir números ímpares até 15: Usando for, escreva um programa que imprime os números ímpares de 1 a 15 usando range().
7. Somar números até o primeiro negativo: Usando for, escreva um programa que soma números inteiros positivos fornecidos pelo usuário até que um número negativo seja inserido.
8. Multiplicar números de uma lista: Usando for, escreva um programa que recebe uma lista de números e imprime o produto de todos os números, ignorando zeros com continue.
9. Crie um programa em Python que apresenta, no ecrã, a lista dos primeiros N quadrados perfeitos (1, 4, 9, 16, 25, ...), onde N é um número natural introduzido pelo utilizador.
10. Altere o programa anterior para que este apresente os primeiros N quadrados perfeitos que **não são múltiplos** de 4.
11. Desenvolva um programa que peça ao utilizador 2 números inteiros e calcule a soma de todos os números inteiros compreendidos entre esses números (com os próprios limites

incluídos). O utilizador deve colocar inserir primeiro o menor número e depois o maior número. Por exemplo, se o utilizador introduzir 10 e 14 o resultado deve ser 10+11+12+13+14.

12. Altere o programa anterior para que este funcione mesmo que o utilizador introduza primeiro o maior número.
13. Crie um pequeno programa que apresente a primeira posição em que o caractere “A” surge numa *string* introduzida pelo utilizador, ou que, em caso de insucesso, que esse caractere não se encontra no texto introduzido.
14. Programe em Python o código que permita calcular o factorial de um número N introduzido (por exemplo, $6! = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$).

Desafios:

15. Crie um programa que imprima no ecrã o seguinte padrão:

```
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5
```

16. Apresente um programa que mostre os primeiros N termos da sequência de Fibonacci. Nessa sequência, cada elemento é igual à soma dos dois elementos imediatamente anteriores. Considere que a sequência começa com 0 e 1, ou seja:

0 1 1 2 3 5 8 13 21 ...

17. Crie um programa que imprima no ecrã o seguinte padrão:

```
1 2 3 4 5
1 2 3 4
1 2 3
1 2
1
```

18. Crie um programa para verificar se o número que um utilizador introduz é primo (um número primo é um número natural maior do que 1 que só é divisível por 1 e por ele próprio).

Bons estudos!